

绪论

构造地质学的研究对象和内容

研究对象: 地壳或岩石圈的地壳构造



地壳的全部和上地幔顶部



形态特征、在几何空间上的相互关系

主要研究内容: 几何学、运动学、动力学

(1) 地壳构造的形态、产状、分布和组合型式

(2) 地壳构造的形成条件、形成机制、形成时间、先后顺序与演变规律

(3) 探讨产生地壳构造的地壳运动的原因、规律和动力来源

构造地质学的意义

理论意义: 阐明地壳构造在空间上的相互联系和时间上的发育顺序

探讨地壳构造的演化 and 地壳运动规律及其动力来源

实践意义: 指导生产实践, 解决矿产分布、水文地质、——

地壳构造的分类和特征

原生构造

成因不同 { 变形构造 / 次生构造 (构造地质学的主要研究内容)

发育尺度不同 {

~~巨型构造~~

大型构造

中型构造

小型构造

微型构造 (显微构造)

超显微构造

(同一构造发育在不同尺度上)

(构造在不同尺度上的特征也有不同)

地表构造
浅层构造
中层构造
深层构造

地壳构造在垂向上发育的构造层次不同

同一类构造线, 在不同的浅层形成
不同类型的构造变形

构造地质学的研究方法

野外地质研究

室内构造分析

遥感技术、航片、物探、GPS 等资料

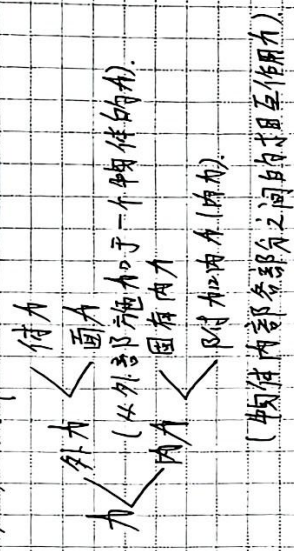
计算机模拟

计算机模拟

高温高压实验

地质构造分析的力学基础

2. 应力分析



应力: 单位面积所受的力 (内力的强度)

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA}$$

单位: 帕斯卡 (Pa) N/m^2

正应力 (直应力): 垂直于截面的应力 σ_n

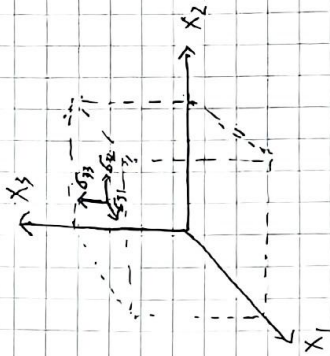
剪应力 (切应力): 平行于截面的应力 τ

正应力 σ_n (压应力 $\sigma_n > 0$)
正应力 σ_n (张应力 $\sigma_n < 0$)

使物体有逆时针转动趋势的应力为正值
使物体有顺时针转动趋势的应力为负值

应力状态

一点的应力描述: 应力张量



$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$

σ_{ij} 代表在 x_i 为法线的平面上, 平行于 x_j 方向的应力分量值。

主应力: 立方体的六个表面上只有正应力而没有剪应力作用。

最大主应力 σ_1 , 中间主应力 σ_2 , 最小主应力 σ_3 。

应力差 $\sigma_1 - \sigma_3$

平均应力: $\bar{\sigma} = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) / 3$

偏应力: 每一个偏离平均应力的分量。沿三个主应力轴可有三个偏应力。

单轴应力状态: $\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3 = 0$; $\sigma_1 = \sigma_2 = 0 > \sigma_3$

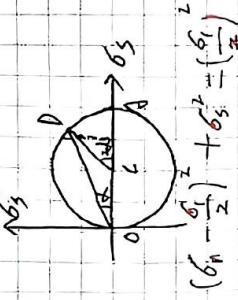
双轴应力状态: $\sigma_1 \geq \sigma_2 > \sigma_3 = 0$, $\sigma_1 > \sigma_2 = 0 > \sigma_3$; $\sigma_1 = 0 > \sigma_2 \geq \sigma_3$

三轴应力状态:

应力莫尔圆

1. 单轴压缩

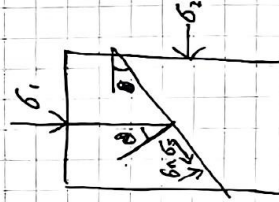
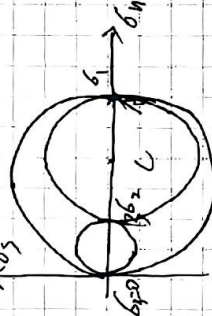
$$\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$



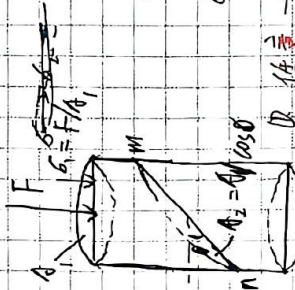
$$(\sigma_n - \frac{\sigma_1}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_1}{2})^2$$

2. 双轴压缩

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 = 0$$



当 $\theta = 0^\circ$ $\sigma_n = \sigma_1$ $\sigma_s = 0$
 $\theta = 45^\circ$ $\sigma_n = \frac{\sigma_1}{2}$ $\sigma_s = \frac{\sigma_1}{2}$
 $\theta = 90^\circ$ $\sigma_n = 0$ $\sigma_s = 0$



$$\sigma_n = \frac{\sigma_1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sigma_s = \frac{\sigma_1}{2} \sin 2\theta$$

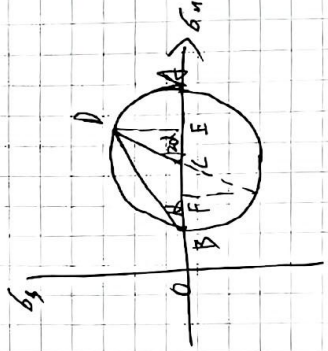
注意: 一组互相垂直的截面上, 正应力的和不变, 即等于主应力值之和 (方向无关)
 注意: 一组互相垂直的截面上, 剪应力值之和相等, 符号相反 (剪应力互等定理)

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\theta$$

$$\sigma_s = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\theta$$

$$(\sigma_n - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2})^2 + \sigma_s^2 = (\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2})^2$$

如果已知变形物体的两个互相垂直截面上的应力大小, 定可以做出其应力莫尔圆, 从而确定该一点的应力状态。

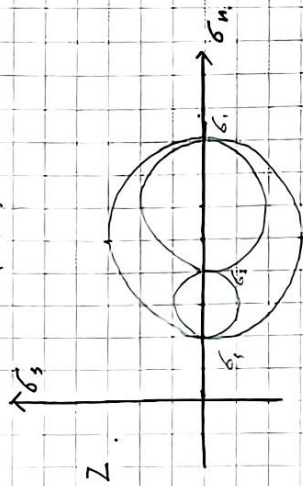


一个边长为100mm的立方体砂岩样品。5kN, 10kN, 20kN的三组压力
分别垂直作用于立方体的三组平面。

$$1. \sigma_1 = \frac{20 \times 10^3 N}{(0.1 m)^2} = 2 \times 10^6 N/m^2$$

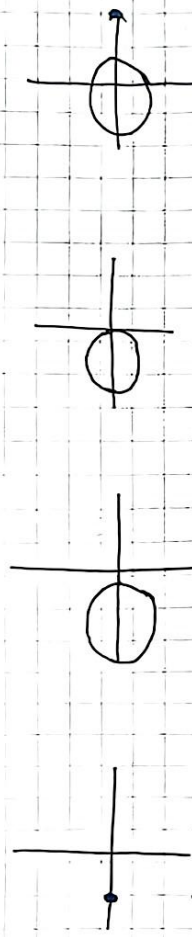
$$\sigma_2 = \frac{10 \times 10^3 N}{(0.1 m)^2} = 1 \times 10^6 N/m^2$$

$$\sigma_3 = \frac{5 \times 10^3 N}{(0.1 m)^2} = 0.5 \times 10^6 N/m^2$$

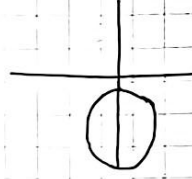


$$3. \sigma_{s(max)} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{1.5 \times 10^6}{2} = 7.5 \times 10^5 N/m^2$$

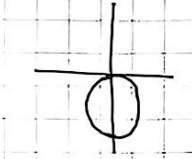
4 最大主应力作用方向的
前与 σ_2 平行与 σ_1 成 45°



静水压伸



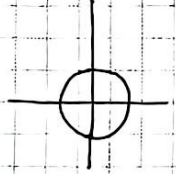
一般拉伸



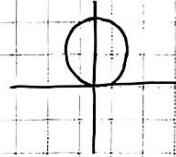
单轴压缩



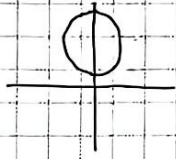
拉伸压缩



纯剪应力



单轴压缩

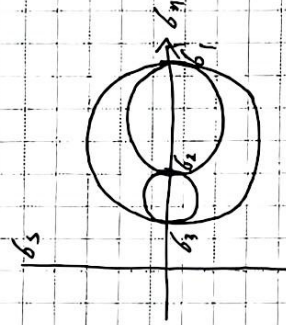


一般拉伸



单轴压缩

三轴压缩 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > 0$



$$\left(\sigma_u - \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \right)^2 + \sigma_s^2 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \right)^2$$

$$\left(\sigma_u - \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \right)^2 + \sigma_s^2 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \right)^2$$

$$\left(\sigma_u - \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2} \right)^2 + \sigma_s^2 = \left(\frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \right)^2$$

四. 应力场、应力轨迹和应力集中

应力场：物件内部各点在某一瞬间的应力状态联系起来构成物
体所在空间的应力场。

均匀应力场、非均匀应力场。

构造应力场：由构造作用造成的应力场

局部构造应力场：区域——全球——

现代——古——

应力迹

应力场中的应力状态可用应力迹来表现。

应力迹又称为主应力迹线或应力网络。

定性地说表示主应力和最大剪应力的应用方位。

应力集中

应力集中又称应力扰动，是材料中或岩块内局部的局部

不均匀性和不连续线在岩体内部造成应力场局部变化的现象

2.2 变形分析

一、物体变形概述

(一) 变形和位移



物体在外力的作用下，内部各点发生位移

位移 (刚性变形) : 平动、旋转
变形 (非刚性变形) : 形变、体变

物体变形形式: 拉伸、压缩、剪切、弯曲和扭转

(二) 均匀变形和非均匀变形

均匀变形: 岩石的各个部分的变形性方向和大小都相同的变形

(原状的直线仍为直线, 变形后仍为直线)

(原状的互相平行的直线, 变形后仍然互相平行)

非均匀变形: 岩石各点变形的方向、大小和性质发生变化的变形。

二、应变

非刚性变形 (形变、体变) 可用应变来度量。即物体在某一时空的开始和终

止状态 (未变形状态) 之间的差别就是这物体在该时刻的应变。

(一) 线应变 (一维应变)

1. 伸长度: 线粒伸长量与原来之比

$$\epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

· 伸长 +, 缩短为 -

· 一条线段可以伸长至 $\epsilon \rightarrow +\infty$

· 一条线段可以缩短至 $\epsilon \rightarrow -1$

2. 长度比: 线段变形后长度与变形前长度之比.

$$S = \frac{l}{l_0} = 1 + \epsilon$$

3. 平方长度比: 长度比的平方

$$\lambda = \left(\frac{l}{l_0}\right)^2 = (1 + \epsilon)^2 = S$$

4. 自然应变: 将大应变看作是一系列无限小增量之和

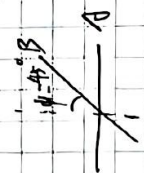
自然应变增量: $d\epsilon = \frac{dl}{l}$

整个变形过程中总的自然应变: $\epsilon = \int_{l_0}^{l} \frac{dl}{l} = \ln \frac{l}{l_0} = \ln(1 + \epsilon)$

- $0 < \epsilon < +\infty$ 伸长
- $-\infty < \epsilon < 0$ 缩短
- $\epsilon = 0$ 无应变

(二) 二维应变

1. 剪应变: 初始垂直的两条直线变形后它们之间直角的改变量, 称为角剪切, 它的正切值称为剪应变.



$$\gamma = \tan \phi$$

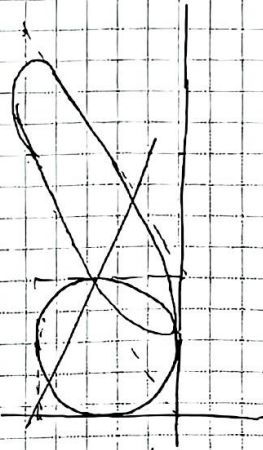
• 在小变形情况下, γ 近似等于 ϕ , 剪应变亦可用作的记号

• 在大变形情况下, 二者不能混淆, 它们并不相等



2. 应变椭圆图: 初始为单位半径的圆, 经均匀变形后成为一椭圆

$$\frac{x^2}{\lambda_1^2} + \frac{y^2}{\lambda_2^2} = 1$$



(三) 三维应变

1. 主应变

- 通过变形物体内任一点, 一定存在这样三个互相垂直的方向, 在这三个方向上只有线应变, 没有剪应变, 说明这些方向的线应变在变形前为直角, 变形后仍为直角.
- 这三个互相垂直的方向称为应变主方向, 或主应变方向.

常用 X, Y, Z 或 A, B, C 表示.

• 包含任两个应变主方向的平面称为应变平面.

• 沿主方向的正长度比称为主应变. 用 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 表示.

2. 体积应变或伸长应变: 指变形后体积变化量与原体积之比

$$\Delta = \frac{V_1 - V_0}{V_0} = \frac{\Delta V}{V_0}$$

3. 应变椭球体

$$\frac{x^2}{\lambda_1^2} + \frac{y^2}{\lambda_2^2} + \frac{z^2}{\lambda_3^2} = 1$$

$$|\epsilon_1| = \lambda_1 = \lambda_1 = \sqrt{\lambda_1}$$

$$|\epsilon_2| = \lambda_2 = \lambda_2 = \sqrt{\lambda_2}$$

$$|\epsilon_3| = \lambda_3 = \lambda_3 = \sqrt{\lambda_3}$$

设想在变形前岩石有一个半径为1的单位球形。该球形变形而成的椭圆球体可以用来说明岩石的应变状态。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- 应变主方向式主应变轴常用 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 表示。
- 最大主应变、中间主应变、最小主应变，应变的主平面式主应变面。
- 三个主半径不等的应变都有球体都有两个过球心的截面，它们与所有球相切或成圆，称为应变椭球体的圆截面。
- 圆截面半径 = 变形前球体半径 (不变至面)。
- 圆截面内所有直线的缩短或伸长相等 (均匀应变面)。

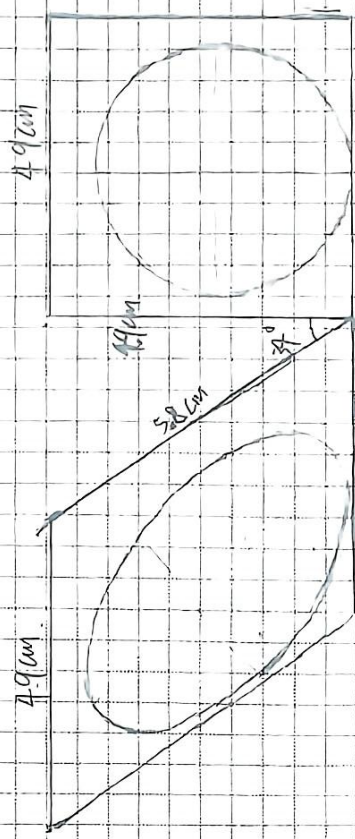
根据应变主半径方向的物质线在变形前是否平行，可把应变分为旋转变与非旋转变。

(四) 递进变形

- (1) 全量应变和增量应变
- (2) 共轴递进变形和非共轴递进变形

1. 图示为一个圆变为椭圆的变形。

- (1) 求出该变形对应的 e_1, e_2, s_1, s_2, ϕ 和 γ 。
- (2) 写出椭圆方程。



$$\begin{aligned} (1) \quad e_1 &= \frac{4.9 - 4.9}{4.9} = 0, & s_1 &= 1 + e_1 = 1 \\ e_2 &= \frac{5.8 - 4.9}{4.9} = \frac{0.9}{4.9}, & s_2 &= 1 + e_2 = \frac{5.8}{4.9} \end{aligned}$$

$$\phi = -34^\circ, \quad \gamma = \tan(34^\circ)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \lambda_1 &= s_1^2 = 1 \\ \lambda_2 &= (1 + e_2)^2 = s_2^2 = \frac{5.8^2}{4.9^2} \end{aligned}$$

椭圆方程: $x^2 + \frac{y^2}{\frac{5.8^2}{4.9^2}} = 1$

2. 一个物件在单轴压缩应力状态下是在一定条件下发生单轴压缩短变形。请说明原因，不一定会发生单轴压缩短变形，还可能是均匀压缩变形。
- 当单轴压缩应力远大于0时，可能发生的是均匀压缩变形。

(讨论性质) 各向异性

2.3. 岩石的变形行为

一、岩石变形的阶段

1-1 弹性变形：岩石在外力作用下发生变形，当外力解除后，岩石能恢复到变形前的状态。这种变形称为弹性变形。

1- 线性弹性变形 (OE)：

2- 非线性弹性变形。

3- 泊松效应。

当物体纵向被拉长的同时，还有横向收缩，其横向应变为 ϵ_c 。

$$\epsilon_c = \frac{b-b_0}{b_0} = \frac{\Delta b}{b_0}$$

泊松比：在弹性变形中，一种材料的横向应变与纵向应变之比，即 $\mu = \frac{\epsilon_c}{\epsilon_l}$ 。注：泊松比是材料常数，与材料有关。

$$\mu = \frac{\epsilon_c}{\epsilon_l} \quad \text{或} \quad \epsilon_c = -\mu \epsilon_l$$

(一) 塑性变形

当应力超过岩石的弹性极限后，外力解除后岩石已不能完全恢复到原来的形状，保留一定的永久变形。这种变形称为塑性变形（永久变形或永久变形）。

1. 屈服阶段

2. 应变硬化 / 应变强化 / 完全塑性材料

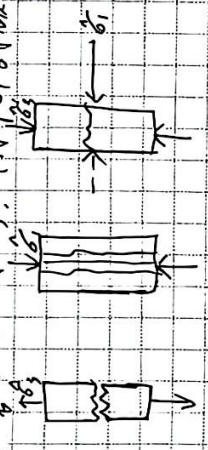
(二) 脆性变形

岩石开始发生破裂时的应力值，称为岩石的强度极限。又称岩石破裂强度。

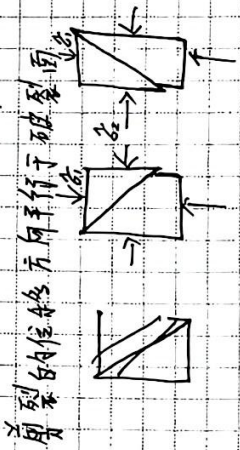
一般情况下：抗压强度 > 抗剪强度 > 抗张强度。

二、岩石的脆性破裂

1. 张裂：垂直于 σ_3 ，平行于 σ_1 的破裂。张裂的位移方向垂直于破裂面。



2. 剪裂：两组对称地轴交于最大挤压的 σ_1 方向，即破裂面。



3. 劈裂破裂面（简称剪裂面）与最大主应力 σ_1 方向之间的夹角为剪裂角。

剪裂破裂面常呈两组对称地轴交于最大挤压的 σ_1 方向。这样的两组剪裂破裂面称为共轭剪裂面，两共轭剪裂面之间的两面角为 2θ ， θ 称为共轭剪裂角，简称共轭角。

三、塑性变形机制

1- 粒内/晶内滑动（滑移）。

刃型位错。

螺型位错。

机械双晶，和扭折。

(二) 动态恢复和动态重结晶作用

1. 动态恢复作用

2. 动态重结晶作用

(三) 颗粒边界滑动 / 超塑性流动

四. 影响岩石变形的因素

- 影响岩石变形的因素(物理性因素)的主要因素包括: 岩石本身的
- 内在因素和地质环境因素

• 刚性、韧性、弹性、塑性、脆性、韧性、强度

1-1 固压因素

- 岩石所处深度越大, 固压也越大.
- 固压越大, 岩石的刚性、弹性、韧性、脆性、强度也有的

2-1 温度因素

- 温度个, 弹性、强度和强度 $\downarrow$, 韧性显著个, 易塑性变形.
- 由于温度增高, 能点的运动增强, 它们之间的联系能力减弱, 使物体在点更容易发生位移.

3-1 流体因素

当岩石含有流体或水汽时, 通常降低岩石的弹性极限, 增加岩石的塑性, 岩石易于发生韧性变形.

4-1 时间因素

1. 快速施加与缓慢施加对岩石变形的影响 (应变速率):

应变速率高时, 岩石屈服强度提高, 表现为脆性变形.

——低 韧性呈韧性变形.

2. 重复受A对岩石变形的影响.

使岩石多次重复受A, 虽然作用力不大, 也能使岩石破裂.

3. 蠕变

蠕变: 岩石在应力长期作用下, 即使应力 A 很小 ($<$ 蠕变强度), 也会缓慢地发生永久变形. 速度蠕变阶段, 平衡蠕变阶段, 加速蠕变阶段.

3.1 沉积岩层原生构造

一、定义

定义: 在沉积物堆积与成岩过程中产生的构造, 如层理、层面构造、生物遗迹、叠层石以及能识别的岩层中的各种变形构造等.

意义

- 1) 研究判断地质层形成时的古地理和地壳运动提供重要资料
- 2) 鉴别岩层底面及确定岩层相对层序的重要证据

二、岩层、层面、层理及其识别

1-1 定义

岩层: 由两个平行或近平行的界面所限制的, 岩性基本一致的层状岩体, 由沉积作用形成的岩层叫沉积岩层.

层面: 岩层的上、下界面. 上面又称顶面, 下面又称底面.

层理: 沉积岩最常见的构造, 通过岩石成分、结构和层理在剖面上的变化所显示出来, 一种成层构造.

2-1 层理(纹层)

层系

层组.

1-1 层理的认识

1. 成分变化
2. 结构变化
3. 颜色变化
4. 原生层面构造.

三. 利用原生构造确定岩层的面向.

面向: 成层岩层正反面法线所指的方向. 呈成层岩系中
岩层由老到新 (由底至顶) 的不同

1-1 层内原生构造.

1. 斜层理/交错层理.
2. 粒序层理/递变层理.

3. 生物标志.

- 1) 珊瑚虫
- 2) 叠层石.

3) 异地土壤藏的腕足类 腹足类和棘刺虫类 介壳化石.

(二) 层面原生构造

1. 波痕.

2. 泥裂/干裂

3. 雨痕和冰雹痕 (虫迹等).

4. 冲刷/面.

1. 面: $030 \angle 20$.



6. 线: $290 \angle 10$.



2. 线: $140 \angle 40$.



7. 线: $220 \angle 45$.



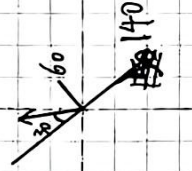
3. 面: $220 \angle 90$.



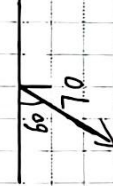
8. 面: $270 \angle 30$.



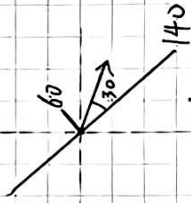
4. 面: $050 \angle 60$. 30 NW (线) .



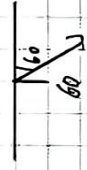
9. 面: $180 \angle 70$. 60 W (线) .



5. 面: $050 \angle 60$. 30 SE (线) .



10. 面: $180 \angle 60$. 60 E (线) .



Wen Dme!

3.2 沉积岩层的产状、厚度及出露特征

一、面状构造及线状构造的产状要素

从几何学的角度讲，各种地质构造都可以归纳为面状构造和线状构造。

产状：面状构造或线状构造在三维空间的产状状态。

(1) 面状构造的产状要素

(走向、倾向、倾角)

1. 走向：倾斜平面与水平面的交线叫走向线，走向线两端延伸的方向即为该平面的走向。

2. 倾向：倾斜平面上与走向线垂直的指向下方的各射线叫倾向线。

倾向线在水平面上的投影所指的水平面，倾向线的方位，即(真)倾向。

3. 倾角：倾斜平面上的倾向线与其在水平面上的投影线之间的夹角。

为(真)倾角，即在垂直平面走向的剖面面上显示的走向与水平

面间的二面角。

走向线为走向，短射线为倾向，数字表示倾向。

— 岩层产状是水平的

↗ 岩层直立，箭头指向新岩层

↘ 岩层倒转，箭头指向倒转后的倾向即指向老岩层，数字是倾角。

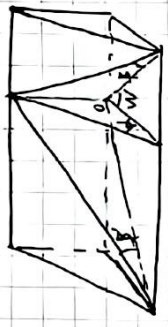
真倾角与视倾角

当观察剖面与岩层走向斜交时，岩层与该剖面的交线叫视倾向线。

视倾向线与其在水平面上投影线间的夹角(β)称为视倾角。

视倾角的值小于真倾角的值

$$\tan \beta = \tan \alpha \cdot \cos \omega$$



(2) 线状构造的产状要素

直线的产状是指直线在空间的延伸方位和倾斜程度。

直线的产状以倾向和倾向角来表示。

1. 倾向

是指某一直线在空间的延伸方向，即某一倾斜直线在水平面上的投影线所指示的该直线向下倾斜的方位，用方位角或方位角表示。

2. 倾向角

是指某一直线的倾斜角度，即直线与其水平投影线间所夹锐角。

线状要素的产状：倾向角 $\angle$ 倾向

(3) 面状构造上的线状构造

倾向角和倾向

当线状构造包含在某一个倾斜平面内时，此线与该平面走向线间所夹的锐角，即为该线在该平面上的倾向角。

倾向角就是构成上述锐角走向线的那一端的方向。

倾向角 倾向

50° 倾向

二、水平岩层

岩层层面保持水平状态，即同一层面上各点海拔高度者基本相同。

水平岩层的特征

1. 在地层序列有发生倒转的前提下，上新下老。

若地形切割轻微，地面又出露最新的地层。

若地形切割强烈，河谷发育，则在低洼处出露较老的地层。

岩层新老出露位置低，岩层新老出露位置高。

2. 水平岩层的出露和分布状态完全受地形控制. 其出露界线 (即岩层与地形的交线) 在地形地质图上表现为与地形等高线平行或重合.

在山区或孤立山丘上的地质界线呈封闭的曲线.

在河谷中呈尖齿状条带. 其尖端指向上游.

3. 水平岩层的厚度就是该岩层区面标高和底面标高之差.

4. 岩层出露宽度 (露头宽度) 是其上层面与下层面出露界线间的水平距离. 同一厚度的岩层. 其出露宽度取决于地形的坡度. 坡度愈陡. 出露宽度愈小. 当地面坡度一致时. 厚度大的岩层出露宽度大. 厚度小的岩层出露宽度小. 在陡崖处. 出露宽度为零. 以致在地图上出现岩层尖灭的新现象.

三. 倾斜岩层

1. 倾斜岩层的厚度

(真)厚度: 岩层两个平行界面之间的垂直距离.

视厚度: 在与岩层走向斜交的直立剖面或在与岩层垂直的任何方向的非直立剖面上测得的岩层厚度. 原界线之间的垂直距离.

铅直厚度: 岩层顶. 底面之间沿铅直方向的距离.

2. 倾斜岩层的出露宽度

倾斜岩层的出露宽度主要取决于岩层的厚度和倾角. 还受地面坡角.

坡角与岩层的倾向. 倾角之间关系的影响.

3. 倾斜岩层的出露界线

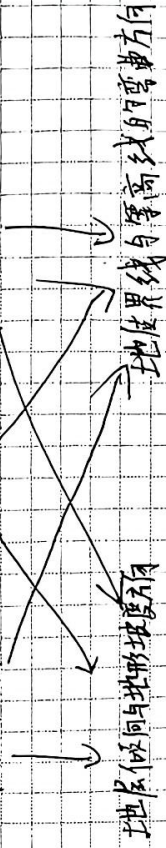
直立岩层的出露界线在地形地质图上为一直线. 不会因地形的起伏而弯曲.

倾斜岩层在地表的出露界线常以一定规律展布.

穿越河谷和山脊的地质界线的平面投影均呈“V”字形. 这种规律叫“V”字形法则.

“V”字形法则

相反相同: 相同相同: 相同相反



相反相同: 倾向变↓.

相同相同: 倾向变↓.

相同相反: 倾向变↑.

3.3 岩层的接触关系

一、侵入接触

岩体 岩脉 + 围岩

二、构造接触

断层

三、沉积接触

岩层或地层间的沉积接触关系是指两个不同时代的岩层的关系，是构造运动和地壳发展史的记录。沉积接触关系基本上可分为

整合接触、和不整合接触两大类。

(一) 整合接触

当一个地区较长时期处于地壳运动相对稳定的条件下，即沉积物缓慢下降，或虽处于上升，但未超过沉积基线面以上，或地壳升降与沉积处于相对平衡的状态时，沉积物一层层地连续堆积，没有沉积间断，这样相互平行或近于平行的连续沉积的沉积物层之间的接触关系，称为整合接触。

(二) 不整合接触

上、下地层间的层序发生间断，即后沉积的岩层之间存在岩层缺失。

不整合面：上、下地层之间的沉积间断面，代表沉积间断的时期。

可能代表沉积作用的时期，也可能代表以前沉积的岩石被侵蚀的时期。不整合面在地面的出露线叫不整合线。

1. 平行不整合（假整合）：由两套平行的沉积岩形成的不整合。

（产状平行，用时代间断而地层连续）。

2. 角度不整合：年轻沉积岩层覆盖于褶皱或掀斜的早期地层之上而形成的不整合。

不整合面上、下两套地层间不仅有地层缺失，而且产状不同。

上覆地层的底面切过下伏构造和不同时代地层的界面。

形成过程：抬升 → 侵蚀 → 沉积 → 剥蚀 → 次隆 → 沉积

3. 非整合、异密不整合

层状沉积岩覆盖于侵入岩和深变岩形成的剥蚀面上而形成的不整合关系，代表较深或时间较长的剥蚀期。

(二) 不整合的观察、识别

1. 角度不整合接触的标志

地层古生物方面的标志：古生物化石的时代、演化过程的连续性

沉积方面的标志：上下地层岩性、岩相的截然不同，或古风化壳、或沉积物在砂岩的底部

地质构造方面的标志：上下两套地层产状不一致，构造变形强弱不同，构造线方向不同，
学习与思考：不同

总地质构造和变化作用方面的标志：上下两套地层中往往有不同时代和不同

类型特征岩层或构造，变化程度有明显的差异，形成不同的矿产类型。

2. 确定不整合的形成时代

不整合的形成时代，就是呈不整合接触的上、下两套地层之间所缺失的那部分地层的时代，即通常以不整合面下伏地层中最年轻地层的时代为下限，以上覆地层中最老地层的时代为上限。

第4章 极射赤平投影

4.1 极射赤平投影的基本原理

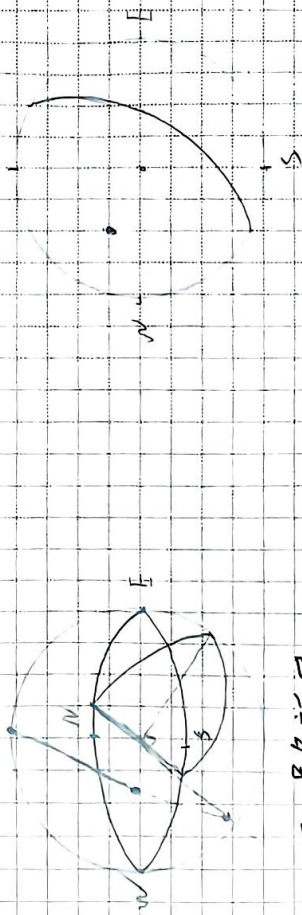
一、线状和面状构造投影的基本步骤

第一步：将一个线状或面状构造投影在一个球面上（球面投影）

第二步：在赤平面上进行投影得到共轭大圆环（极射赤平投影）

多用于产球投影

二、面的法线的投影



三、吴尔福网

投影网：

1. 基圆：赤平面与球面的交线，网的边缘大圆。

由正北顺时针 $0^\circ - 360^\circ$ 表示方位角。

2. 直径：两个垂直平面的投影，自圆心至基圆为 $90^\circ - 0^\circ$ 表示倾角、倾向。

3. 经线大圆：通过球心的一系列倾斜平面的投影。

4. 纬线小圆：一系列不通过球心的垂直平面的投影。

4.2 等面积投影的基本原理

一、等面积投影

二、施密特网（等面积网）

三、等角短轴投影和等面积投影的区别

$$\gamma = \tan \frac{\theta}{2} = \tan \frac{90^\circ - \phi}{2} \quad \gamma = 25 \sin \frac{\theta}{2} = 25 \sin \frac{90^\circ - \phi}{2}$$

等角短轴投影 V.S. 等面积投影

1. 如果所投影的数据的密度比较重要 —— 等面积

2. 在大批到要构建小圆环境的应用及角度计算的应用中 —— 等角短轴投影

3. 在其它的应用方面 均可。

4.3 应用

1. 求两个平面之间的夹角

111 用两个面之间的交线求

121 用两个面的法线求

2. 测倾角

3. 两经线之间的夹角

4. 根据一系列点拟合一个面

5. 求视倾角

等角短轴投影
更方便、更精确

第五章 褶皱

5.1 褶皱构造几何学

一、褶皱的基本类型

根据单个褶皱轴迹的形状

背形：褶皱面上凸或弯曲

凹形：褶皱面上凹或弯曲

根据组成褶皱的地层

背斜：核部老，翼部新

向斜：核部新，翼部老

(向形) 向斜、向形背斜、(背形) 背斜、背形向斜

二、褶皱的基本要素

1. 核

2. 翼

3. 转折端：褶皱面从一翼过渡到另一翼的转折

4. 褶皱轴迹：又指褶皱轴迹线或轴迹面。对圆柱状褶皱而言指一条平直且自身轴迹面能描述出褶皱轴迹弯曲形状的直线。

5. 枢纽：指单一褶皱面上的最大弯曲点的连线。

6. 轴面：各相邻褶皱面的枢纽连成的面。

7. 轴迹：轴面与地面或其他任何面的交线。

8. 拐点：相邻的背形或向形褶皱面常呈S形弯曲，褶皱面不同凸向的转折处为拐点。如果翼平直，则无拐点。

9. 翼间角

10. 脊、背线、高点、脊面和槽、槽线、槽面

三、褶皱轴面和枢纽产状的决定

褶皱的轴面和枢纽产状是研究褶皱产状和构造的基本要素。

$$\sin \alpha = \sin \theta \cdot \sin \phi$$

(α —枢纽倾角 θ —枢纽在轴面上的倾角 ϕ —轴面倾角)

四、褶皱的波长和波幅

褶皱波长是指一个周期波的长度，即等于两个相邻拐点之间的距离。

波幅是指中间线(在正交剖面上连接各拐点的线)与枢纽点之间的距离。

五、褶皱的产状描述及分类

分析褶皱要素的特征并测量其产状，才能形象地描述褶皱形态。

褶皱的剖面形态是表现褶皱产状的重要标志。

水平剖面、铅直剖面(垂直剖面)和正交剖面(正交剖面)。

正交剖面：与褶皱枢纽相垂直的剖面。

褶皱的形态描述常从正交剖面上的褶皱形态分析入手。

1. 横截面上褶皱的描述

1. 根据轴面产状及两翼产状的关系描述。

(1) 直立褶皱：两翼倾向相反，倾角近相等，轴面近直立。

(2) 斜歪褶皱：两翼倾向相反，倾角不等，轴面倾斜。

(3) 倒转褶皱：两翼向同一方向倾斜，一翼地层倒转和轴面倾斜。

(4) 平卧褶皱：轴面与两翼近水平，一翼地层正常，另一翼倒转。

(5) 翻卷褶皱：轴面弯曲。

2. 根据对称性描述

(1) 对称褶皱：两翼等长。

(2) 不对称褶皱：两翼不等长，长翼短翼。

3. 根据翼间角描述

- (1) 平缓 — : $180^{\circ}-120^{\circ}$
- (2) 开阔 — : $120^{\circ}-70^{\circ}$
- (3) 中等 — / 闭合 — : $70^{\circ}-30^{\circ}$
- (4) 紧闭 — : $30^{\circ}-5^{\circ}$
- (5) 等斜 — : $5^{\circ}-0^{\circ}$

4. 根据主折端的开始描述

- (1) 圆弧褶皱：主折端呈圆弧形弯曲
- (2) 尖棱褶皱：主折端为尖角状，常由平直的两翼相交而成
- (3) 箱状褶皱：主折端宽而平直，两翼产状较陡，形如箱状
如主轴由两个共轭的布面组成，故其褶皱
- (4) 扇状 — (半圆心圆褶皱)：两翼均倒伏在主折端面上，扇状弯曲
- (5) 挠曲：平直岩层中，一段突然变陡，形成台阶状弯曲

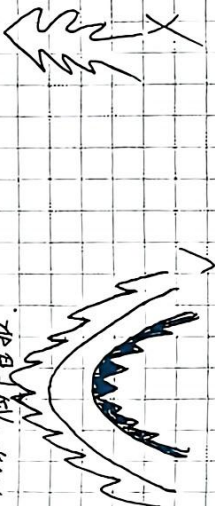
5. 根据各褶皱与层度变化分类

- (1) 平行褶皱：(等厚褶皱 / 同心褶皱)
发育于坚硬岩层和较稳定的构造岩层中
- (2) 相似褶皱：
发育于软弱岩层和构造线的不稳定岩层中

6. 根据褶皱中各层弯曲的协调性分类

- (1) 协调褶皱：各层弯曲一致，或作有规律的变化，没有明显不协调的现象
- (2) 不协调 —：各褶皱与层度的开法彼此有明显不同，以至层度突变

次级从属褶皱



- (一) 褶皱在平面上的出露状态
- (二) 褶皱在平面上的出露状态

出露的纵向长度和倾向宽度之比

- 1. 线状 — : 长宽比大于 10:1. 长度远大于宽度的各种狭长开作褶皱
- 2. 短轴 — : 介于 3:1 - 10:1
- 3. 等轴 — : 1:1 - 3:1

- (三) 构造构造：等轴背斜，褶皱面从中心向周边倾斜
- (四) 构造构造：等轴向斜，褶皱面从周边向中心倾斜

(三) 褶皱的里卡德分类 (产状 / 位置分类)

依据主面和枢纽产状，分为七种主要类型

枢纽产状 / 主面产状	近水平 (80°-90°)	近直立 (10°-80°)	近水平 (10°-10°)
近水平 (0°-10°)	I. 直立 水平	II. 斜立 水平	III. 斜立 水平
近斜 (10°-80°)	IV. 斜立 水平	V. 斜立 水平	VI. 斜立 水平
近直立 (80°-90°)	VII. 斜立 (直立)	VIII. 斜立 (直立)	IX. 斜立 (直立)

(四) 褶皱的三轴分类 (等值斜线分类)

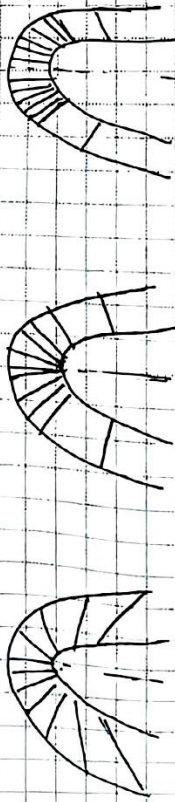
三类型:

I 类: 等值斜线向内收敛, 内弧曲率较大.

I_A 型: 等值斜线在折点端较短, 为典型的压褶褶皱.

I_B 型: 等值斜线在两端长度大致相等且与褶皱面垂直, 典型的等厚褶皱.

I_C 型: 等值斜线在折点端较长, 为一种压厚褶皱.



I_A

I_B

I_C

II 类: 等值斜线互相平行且等长, 褶皱面内外弧的曲率相等.

II_A 型: 等值斜线向外收敛, 外弧曲率较大.

(V) 褶皱的理想几何形式分类.

圆柱状褶皱: 褶皱轴与枢纽平行.

非圆柱状褶皱: 没有褶皱轴.

(VI) 同时状褶皱和底辟构造.

(VII) 褶皱的组构型式及其分布.

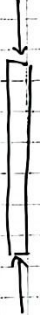
地壳中一定范围内不同形式、规模、级次的褶皱常以一定的组合型式展布. 在同一构造运动时期和同一构造应力作用下, 成因上有联系的一系列背斜和向斜组成的具有一系列规律的褶皱的总称.

褶皱的组构型式 → 区域应变场特征 → 地壳运动

1. 雁行式褶皱.
2. 隔槽式褶皱和隔槽式褶皱.
3. 复斜和复向斜.

5.2 褶皱的成因机制

一、纵弯褶皱作用



纵弯褶皱作用: 岩层受到顺层挤压力的作用.



在折点端虚脱现象

二、横弯褶皱作用

岩层受到与层面垂直的作用力而发生弯曲.

右岩层至左岩层褶皱



→ 石香肠和串珠状构造.

三、剪切褶皱作用

(滑移褶皱作用).

岩层沿着一系列与层面不平行的密集的面发生差异运动而形成的.

四、柔流褶皱作用.

第六章 断层

6.1 断层的几何要素

岩层或岩体沿着破裂面发生明显位移的断裂构造

一、断层面、断崖带、断崖线

是一个将岩块或岩层断开成两部分并使其滑动的破裂面
(产生：一、走向、倾向、倾角)
一系列破裂面或破裂带组成的一个地带
断层面与地面的交线即断崖在地面的出露线

二、断盘

断层面两侧沿断层面发生相对位移的岩块

上盘、下盘；上升盘、下降盘；左盘、右盘

三、断层的位移

直接运动为两盘相对垂直滑动，而断盘上未错断前的平行直线在运动后仍保持平行运动是两盘以断层面法线为轴相对旋动滑动错断前的平行直线运动后不再平行

1. 滑距

断盘实际的水平距离，即错动前的一点在错动后分成的两个对应点之间的距离，也叫总滑距

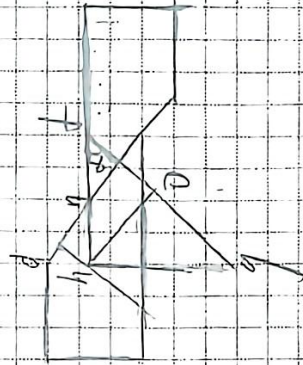
走向滑距



水平滑距

2. 断距

按着断崖在断层面两盘上的对应点之间的相对距离



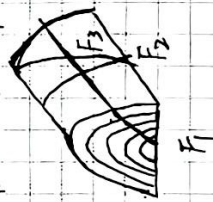
水平断距 (水平断距)
垂直断距 (垂直断距)
总断距 (总断距)

6.2 断层分类

一、按断层与有关构造的几何关系分类

1. 根据断层走向与岩层走向的关系
走向断层
倾向断层
斜交断层

2. 根据断层走向与褶皱轴或区域构造线的关系
纵断层
横断层
斜交断层



二、按照断层面两盘相对运动分类

正断层



平移断层



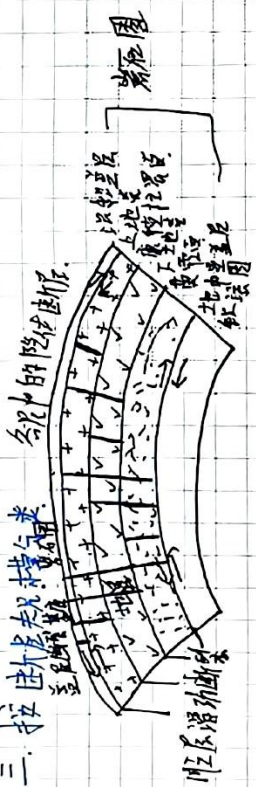
逆断层



正-平移断层

逆-平移断层

三、按断层规模分类



6.3 断层效应

- 一、断层效应的概念
广义的断层效应：指断层作用引起的各种现象和后果。
通常讨论的断层效应：是指指横切断层走向断层引起的地层错动，即是在某些方向上的视错动。即断层走向方向的视错现象。
- 二、正（逆）断层引起的效应
- 三、平移断层引起的效应
- 四、横切断层错断引起的效应

为判断断层性质从主断层面上和实际位错上全面分析地层两盘的错动。

6.4 断层各论

一、正断层及伸展构造

- (一) 正断层一般特点
上盘下降，下盘上升。
1. 一般较陡，大多 $> 45^\circ$ ，以 $60^\circ \sim 70^\circ$ 最为常见。
但大型正断层的断层面面向地下深处常变缓。
2. 正断层带内岩石破碎相对不太强烈，角砾岩带发育，超碎裂岩不太发育，通常没有强烈挤压形成的角砾岩带等迹象。

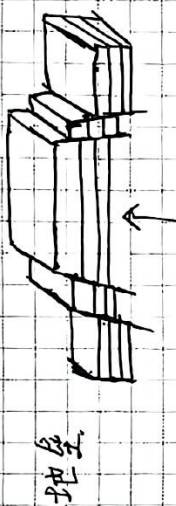
(二) 伸展构造

岩石圈在水力张作用下形成的以正断层为主体的组合构造系列。

1. 地堑、地垒及叠瓦构造



两组走向正断层相似对称或相对的正断层组成，两个正断层拥有一个共同的断盘。

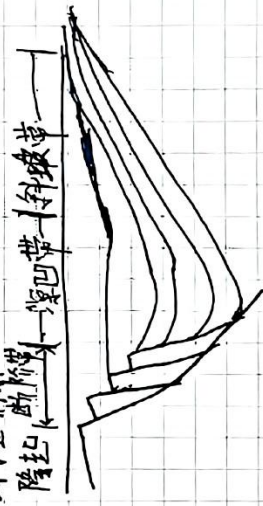
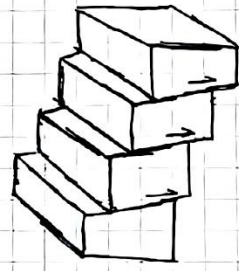


两组走向正断层相似对称的正断层组成，拥有一个共同的断盘。

盆地构造：地壳大规模伸展的一种表现。因地壳异常隆升形成不对称的盆地及其间的断盘组合而成的构造地貌单元。
一般由地垒、地堑、阶梯状断层组合在一起。

2. 阶梯状断层及集束构造

阶梯状断层由若干条产状基本一致的正断层构成，各条断层的上盘体块同方向断落，构成阶梯状的断型构造形式。

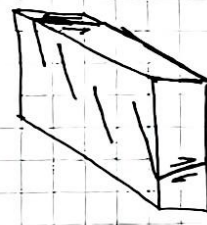


如果一侧正断层发育形成阶梯状断崖，而另一侧不发育，则形成一侧直立平正断层控制的不对称构造现象，称之为集束构造或平正断型盆地。

3. 环状断层和放射状断层

若干条弧形或若干环状正断层呈同心圆状排列，便构成环状断层。
 若干条正断层自一个中心呈放射状排列，便构成放射状断层。

4. 雁列式断层



5. 裂谷

裂谷有火山岩沉积，常伴有火山岩沉积。发育陷落，发育陷落，发育陷落。

6. 折离断层及变位拉东岩

若干个高角度正断层联合成一个较大规模的低角度正断层。



由于岩石圈的伸展折离，基岩隆升和地表的剥蚀作用使地表局部形成褶皱和深成岩体，上升而露出地表，这些深部岩石在上升过程中发生褶皱。

7. 岩墙群

岩墙是模切围岩的板状侵入岩体，常成群出现，呈平行或放射状排列，是伸展构造的一种之变样。

2. 逆冲断层及逆冲推覆构造

(一) 逆冲断层相关的基本概念

下盘下降，上盘上升。

1. 断层面陡峻（倾角大于45°）的逆冲断层称为高角度逆断层，断层面倾角 < 45°（一般为30°左右或更缓），的逆冲断层称为低角度逆断层。

2. 低角冲片低缓，位移量大（数千千米），通常有5km以上的大型低角度逆冲断层称为逆冲断层。

3. 大型逆冲断层的上盘经推覆体，逆冲断层与推覆体共同称为逆冲推覆构造。

(二) 逆冲断层的一般特点

1. 一般低角较陡，规模较大，位移量较大的断层面愈平缓，且常呈波状起伏。一些断层面较陡（45°以上）的高角度逆断层，大部分发育在褶皱与断裂带内。

(三) 关于逆冲推覆构造

1. 外岩块和原岩块



外岩块往往为较老的地层，原地岩地较新。

2. 构造窗和飞来峰



飞来峰 在一块厚地壳块（常有较新地壳）中，由逆冲作用的一小块外岩块。

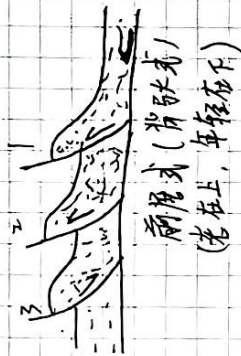
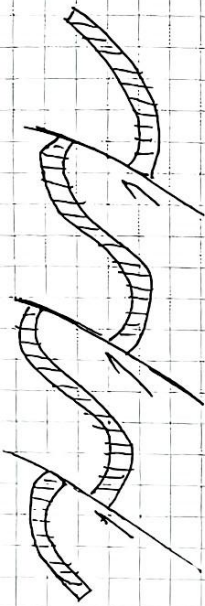
构造窗：在一块外岩块中，由逆冲作用的一小块原地岩块。

3. 断块和断坡



(四) 逆冲断层的组合型式

1. 叠瓦式(状)逆冲断层



2. 双冲式逆冲断层

两条或两组相背低斜的逆冲断层, 向一个中心相对逆冲, 逆冲断层具有共同的下(降)盘。

3. 背冲式逆冲断层

两条或两组相向低斜的逆冲断层, 自一个中心线向相反的方向逆冲, 有共同的上(升)盘。

4. 木架冲式逆冲断层



三. 平移断层及走向滑动构造

(一) 平移断层和走向滑动断层

两盘沿断层面走向相互水平滑动的断层 (左行/右行平移断层)

一些区域性大型平移断层, 走向滑动断层

(二) 转换断层: 沿着断层面滑动方向, 往往与主要断裂中的平移断层

(三) 走滑断层的组合型式



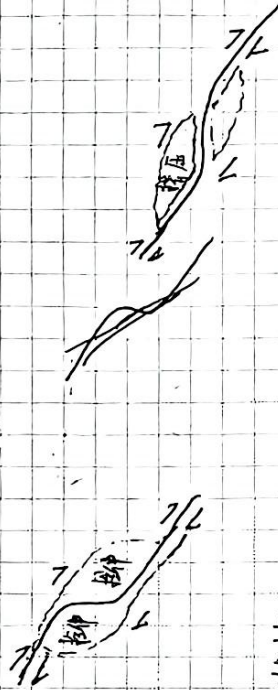
1. 拉分盆地

开列似菱形, 两边为走滑断层, 另外两边为正断层

2. 雁列式走滑断层



3. 断陷盆地和断块隆起



4. 右状构造

在剖面上自下而上呈花状张开

6.5 断层的观测与识别

一. 断层的识别

(一) 地貌标志

1. 断层崖和断层三角面

2. 错断的山脊

3. 山岭冲积扇的突变

4. 串珠状洼地

5. 泉水的带状分布

6. 水系特点

(二) 地层标志

地层的重复与缺失

(四) 岩脉活动如矿化作用标志

(五) 岩相和岩层厚度标志: 岩相, 岩层厚度有明显差异

(二) 构造标志

1. 构造线对地体的不连续

2. 构造强化带

同沉积断层 (生长断层)

断层的运动与沉积作用同时进行的断层的断层。主要发育于沉积盆地边缘在大盆地内部也常有次级同沉积断层在盆地不断沉降，盆地外则不断隆起的过程中，沉积作用不断进行。

二、断层面产状的测定

- 直接法：罗盘测量
- 间接法：等高线计算

三、断层两盘相同运动方向的确证

石炭系断层的运动主要根据两盘中层序的层序关系、牵引构造、擦痕和阶步、羽状节理、断层两侧的褶皱及断层面砾岩。

- 1. 两盘地层新老关系
 - 断层倾斜与地层倾向的关系
 - 根据褶皱核部的宽度差异

2. 牵引构造

牵引构造弧形弯曲的凸向指向盘的滑动方向。



3. 擦痕和阶步

用指甲顺擦痕抚摸，感觉光滑的指示对盘的滑动方向。

(正)阶步的陡坡面有对盘的滑动方向，反阶步则相反。

4. 羽状节理

断层派生的羽状(张、剪)节理与断层相交的锐角尖方向指向盘的滑动方向



5. 断层两侧的小褶皱 - 派生褶皱

小褶皱轴面与断层相交的锐角尖方向指向对盘的滑动方向。

6. 断层面砾岩

砾状性岩层，岩石角石所在的位置指示两盘相对滑动方向。

四、断层作用的时间

- 1. 地层接触分析法：切穿的最新地层之后，才被切穿的最老地层之前。
- 2. 相关岩层分析法：岩层岩体的同位素年龄，精早于岩层岩体。
- 3. 相关构造分析法：构造了有关的褶皱与断层的形成时代。

五、断层岩

断层带中或断层附近岩石，在断层作用中被改造形成的具有特征性结构。

构造和矿物成分的岩石。

碎屑岩系列 (脆性断层)

磨拉岩系列 (韧性断层)

(一) 碎屑岩系列

- 1. 断层角砾岩 $\phi > 2mm$
- 2. 石屑岩 / 碎屑岩 $\phi = 0.1 \sim 2mm$
- 3. 石粉岩 $\phi < 0.1$ (超碎屑岩)
- 4. 强粘岩 - 假玄武玻璃
- 5. 断层泥 (经过研磨和压溶作用)

(二) 磨拉岩系列

- 1. 磨拉岩特征：果壳粒细小，呈非定向构造，常见尖状消角，层析，变形，粒慢构造，位于一个宽带内。

2. 磨拉岩的分类

基性含量	粒径(mm)	名称
<10%		磨拉岩化
10~50%		粗磨拉岩
50~90%	<0.5	细磨拉岩
>90%	<0.05	超细磨拉岩

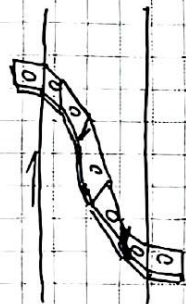
6.6 韧性剪切带

由两盘岩石限制的狭长状强塑性变形带
一、韧性剪切带中剪切运动方向的不稳定

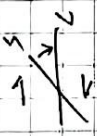
要在垂直置换面理平行拉伸线理的面上观察剪切带指示

1. 错开的岩层或标志层

2. 面理的高曲



3. S-L 'L' 结构



4. 石刃构造



5. 片麻岩碎斑交互



6. 压力影



7. '多节理带牌'

8. 发育褶皱

9. 不对称褶皱

第七章 节理

岩层或岩体中没有胶结的断裂构造
位于构造的断裂构造

7.1 节理的分类

一、节理与有关构造的几何关系分类

1. 小尺度节理产状与岩层产状的关系

1.1 走向节理 1.2 倾向节理 1.3 斜向节理 1.4 顺层节理

2. 根据节理与褶皱轴的关系

纵节理 横节理 斜节理

3. 对于发育于水平岩层或近水平岩层中的节理 节理根据节理走向划分

北东向节理 北西向节理

二、节理的力学性质分类

1. 剪节理：由剪应力作用产生的节理

张节理：由张应力作用产生的节理

2. 主要特征

剪节理 张节理

1. 产状稳定延伸

2. 节理面平直光滑，有时有擦痕

3. 充填岩脉时是闭合的

4. 充填岩脉时宽度不均，脉壁平整

5. 切割岩石成粗砂粒

6. 组成共轭X型节理系

7. 主剪裂面由羽状微裂面组成

8. 具有折尾，呈形结环如八字状

9. 有的尾端构造反映两组共轭节理的先后次序

10. 产状不稳定，延伸不远

11. 节理面粗糙，无擦痕，充填岩脉时是开口的

12. 充填岩脉宽度不均，脉壁不平整

13. 充填过碎岩石和粗砂粒

14. 下不规则，有时组成放射状，同心状节理系，雁列张节理

15. 呈平行排列状

16. 发育在仁状结环，树枝状构造，分叉等尾端构造

三. 几种特殊的节理

1. 拉张节理
2. S或反S型张裂裂隙
3. 缝合线构造

四. 节理组和节理系

节理组: 在统一应力场中同期形成的力学性质相同、产状基本一致的节理

节理系: 统一应力场中同期形成的两个或两个以上力学性质相同的产状

规律变化的节理群, 如X型共轭节理系、放射状节理群

7.2 节理的分类与配套

节理的分期: 将一定地区不同时期形成的节理加以区分, 将同期
的节理组合在一起 (从时间尺度上, 划分先后次序)

节理的配套: 将一定构造期的同一应力场中形成的各组节理
组合成一定系列

第八章 劈理及线理

8.1. 基本概念

一. 透入性构造和透入性构造

1. 透入性构造: 指在一个地质体中均匀连续分布的构造, 它反映了地质
体整体发生了变形

2. 非透入性构造: 指仅产于地质体局部的构造, 如断层面或节理面;
变形主要集中在断层面或节理面及其附近, 其间的岩块很方式没有受到
影响

二. 面状构造和线状构造

广义面状和线状构造概念: 岩石中的各种构造可以概括为面状和线状
构造两大类

——面状构造: 断层面、节理面、褶皱轴面、层理、劈理面

——线状构造: 褶皱枢纽、各种面状构造之间的交线

狭义面状构造和线状构造概念: 通常是指次生的劈理和线理

它们是广泛发育在变质岩中, 在手持标本或露头上是“透入性”展布

三. 面理和线理

面理: 泛指岩石中小尺度的透入性面状构造

原生面理: 成岩前或过程中产生 (沉积岩层理、岩浆岩的流面)

次生面理: 成岩后产生 (劈理、片麻理)

线理: 泛指岩石中的小尺度透入性线状构造

原生线理: 如岩浆岩的流动线理

次生线理: 如构造变形形成

8.2 劈理

一、劈理的概念

指变形岩石中次生的密集平行排列的潜在分裂面能沿岩石分裂成无数薄片或薄片的构造现象

二、劈理的结构

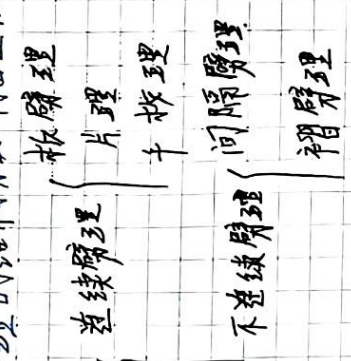
具有“域”的结构

劈理域：岩石中由云母或绿泥石、等层状硅酸盐矿物或不溶残余物富集成薄膜或薄层的区域，宽约0.005mm，称**云母域**（M域）

微劈理域：岩石中由富磁、长石等浅色矿物的集合体组成的区域

呈透镜状，宽约1mm-0.01mm或以下，又称**石英域**（Q域）

三、劈理的结构分类（描述性分类）



8.3 线理

线理的分类

一、根据其与岩石形成的时间关系

原生线理：如岩浆岩的流纹线理
次生线理：构造变形形成

二、根据其变形过程中构造运动方向及其与应变轴的关系

① 与构造运动方向或最大主应变轴方向垂直，一般平行于中间应变轴，称作**B型线理**或**B型线理**

② 与构造运动方向平行的线理，其与最大主应变轴（A轴）一致，称作**A型线理**或**A型线理**

三、根据发育尺度大小

1. 小型线理

① **拉伸线理**（A型线理）

拉长的岩石碎屑、石英、长石、重晶石、矿物颗粒或集合体等平行排列形成的线理构造

② **矿物生长线理**

由针状、柱状、或板状矿物定向排列而成

③ **皱纹线理**

是由先存面理上微细褶皱、板状平行排列而成的线理，隆起方向指示伸长方向

④ **交面线理**

是两组面理相交或面理与层理相交形成的线理

2. 大型线理

① **石膏层构造**

② **窗棂构造**

③ **铅笔构造**

④ **杆状构造**

⑤ **压力影构造**